

浙江大学 20 24 - 20 25 学年秋冬学期

《大学物理甲 2》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 761T0020, 开课学院: 物理学院

考试试卷: A 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭 $\checkmark$ 、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2025 年 1 月 5 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪.

考生姓名 _____ 学号 _____ 所属院系 _____ 任课老师 _____ 序号 _____

题序	选择题	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$

普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$

维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$

真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$

里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$

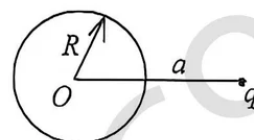
氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$

得分

一、选择题: (单选题, 每题 4 分, 共 48 分)

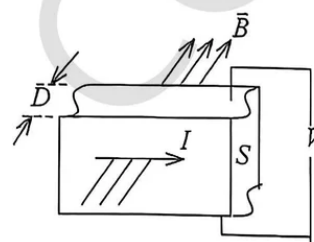
1. 真空中一半径为 R 的未带电的导体球, 在离球心 O 的距离为 a 处 ($a > R$) 放一点电荷 q , 如图所示. 设无穷远处电势为零, 则导体球的电势为 ().

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$
 (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (a - R)}$ (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R} \right)$



2. 一铜板厚度为 $D = 1.00 \text{ mm}$, 放置在磁感应强度为 $B = 1.35 \text{ T}$ 的匀强磁场中, 磁场方向垂直于导体的侧表面, 如图所示. 现测得铜板上下两面电势差为 $V = 1.10 \times 10^{-5} \text{ V}$, 已知铜板中自由电子数密度 $n = 4.20 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, 电子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 则此铜板中的电流 I 为 ().

- (A) 82.2 A (B) 54.8 A
 (C) 30.8 A (D) 22.2 A

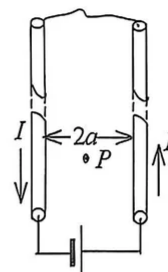


3. 如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍, 则其电场的能量变为原来的 ().

- (A) 2 倍 (B) 1/2 倍 (C) 4 倍 (D) 1/4 倍

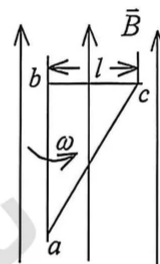
4. 真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路, 如图所示. 已知导线中的电流为 I , 则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为 ().

- (A) $\frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$ (B) $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$
(C) $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2$ (D) 0



5. 如图所示, 直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边, bc 的长度为 l . 当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时, abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为 ().

- (A) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$
(B) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$
(C) $\varepsilon = B \omega l^2, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$
(D) $\varepsilon = B \omega l^2, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$



6. 自感系数为 0.25 H 的线圈中, 当电流在 $(1/16) \text{ s}$ 内由 2 A 均匀减小到零时, 线圈中自感电动势的大小为 ().

- (A) $7.8 \times 10^{-3} \text{ V}$ (B) $3.1 \times 10^{-2} \text{ V}$ (C) 8.0 V (D) 12.0 V

7. 如图 a 所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射. 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示. 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切. 则工件的上表面缺陷是 ().

- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 500 nm
(B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 250 nm
(C) 不平处为凹槽, 最大深度为 500 nm
(D) 不平处为凹槽, 最大深度为 250 nm

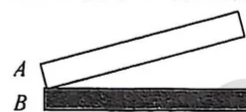


图 a



图 b

8. 已知光栅常量为 $d = 6.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$, 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射在光栅上, 可以看到的最大明纹级数和明纹条数分别是 ().

- (A) 10, 20 (B) 10, 21 (C) 9, 18 (D) 9, 19

9. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I=I_0/8$. 已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是 ().

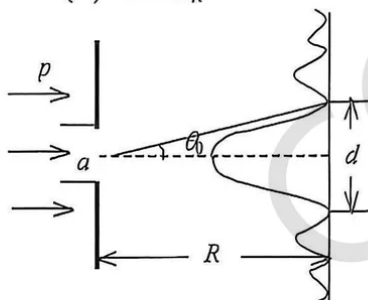
- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

10. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大初动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大初动能为 ().

- (A) $2E_K$ (B) $2h\nu - E_K$ (C) $h\nu - E_K$ (D) $h\nu + E_K$

11. 如图所示, 一束动量为 p 的电子, 通过缝宽为 a 的狭缝. 在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏, 屏上衍射图样中央明纹最大的宽度 d 等于 ().

- (A) $2a^2/R$ (B) $2ha/p$
(C) $2ha/(Rp)$ (D) $2Rh/(ap)$



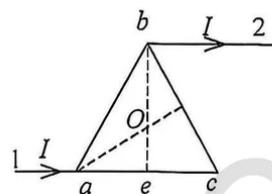
12. 氢原子中处于 $3d$ 量子态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值为 ().

- (A) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$ (B) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$
(C) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$ (D) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$

二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. (本题 8 分)

在真空中, 电流由长直导线 1 沿底边 ac 方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框, 再由 b 点沿平行底边 ac 方向从三角形框流出, 经长直导线 2 返回电源, 如图所示. 已知直导线的电流强度为 I , 三角形框的每一边长为 l , 求正三角形中心 O 处的磁感应强度 $\vec{B}$.

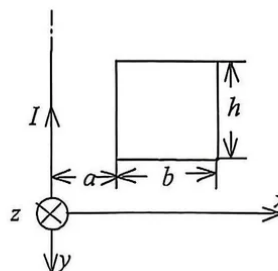


得分

得分

2. (本题 10 分)

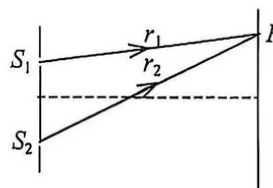
在一载有电流 I 的无限长直导线产生的磁场中, 有一个矩形平面线圈, 起始时刻线圈与导线共面、线圈的一对边与直导线平行, 其尺寸及与直导线的距离如图所示. 当线圈以恒定速度 v 沿其平面法线方向(z 轴正方向)平动时, 试求任意时刻线圈中产生的感应电动势 ε 与线圈位移 z 的关系式 (线圈起始在 $z=0$ 的平面上).



得分

3. (本题 8 分)

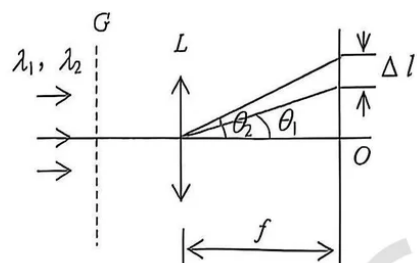
如图所示, 在杨氏双缝干涉实验中, 若 $\overline{S_2P} - \overline{S_1P} = r_2 - r_1 = \lambda/3$, 求 P 点的强度 I 与干涉加强时最大强度 $I_{\max}$ 的比值.



得分

4. (本题 8 分)

钠黄光中包含两个相近的波长 $\lambda_1=589.0\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=589.6\text{ nm}$. 用平行的钠黄光垂直入射在每毫米有 600 条缝的光栅 G 上, 会聚透镜的焦距 $f=1.00\text{ m}$. 求在屏幕上形成的第 2 级光谱中上述两波长 λ_1 和 λ_2 的光谱之间的间隔 Δl . ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)



得分

5. (本题 8 分)

已知某电子的德布罗意波长和某光子的波长相同, 均为 λ . 试通过计算说明:

- (1) 它们的动量大小是否相同? 如不同, 哪个大?
- (2) 它们的(总)能量是否相同? 如不同, 哪个大?

得分

6. (本题 10 分)

如图所示，在含光电管的电路中，照射到光电管阴极 K 上的单色光的功率为 P 。当变阻器滑片 B 左移至 a 时，微安表的示数恰好变为零，电压表的示数为 U_1 。当 B 右移至 b 时，微安表的示数为 I ；继续右移，微安表的示数不再变化；移到 d 时电压表的示数为 U_2 。设电子的电量为 e ，质量为 m 。求：

- (1) 此光电管阴极 K 的红限波长；
- (2) B 在 d 处时，光电管阳极 A 受到光电子的冲击力。

